

订单排到明年了， 问题是供不上货

摩根大通把亚洲硬件产业链从头到尾捋了一遍，需求端全线转强：美国云厂商的数据中心资本开支预测今年第三次上调，2026 年 +80%。但更该注意的是另一条一直被忽略的线——普通服务器也跟着暴涨了，今年 30-40%，明年还有 25%。因为 AI 从“训练”走向“能自己干活的智能体”，这活儿得靠 CPU 来调度。现在真正卡住的，是零件供不上。

核心判断

2025-28 年，AI 芯片出货年均 +45%，其中云厂商自研的定制芯片更猛 (+60%)；服务器 CPU 出货要从 2,600 万颗涨到 6,800 万颗。摩根大通在这条链上首选台达、信骅、联想、智邦、纬颖，全部给增持。

2026-30 五年
AI 资本开支总额

\$5.5 万亿

其中 4.1 万亿靠借债

数据中心电源
2028 年市场规模

\$500 亿

年均增速 80%

二线云厂商
2027 年资本开支

\$1,300 亿

今年 900 亿

亚太企业
已投 AI 的比例

88%

支出占比 4.5% → 5.8%

2026 年 数据中心资本开支
今年第三次上调

+80%

此前预测是 +63%。
2027 年 +50%，而且还
看到约 10% 的上修空间

AI 芯片出货 2025-28
年均

+45%

2025 年 1,032 万颗 →
2028 年 3,117 万颗。
定制芯片增速 +60%

服务器 CPU 出货

被忽略的一条线

2,600 → 6,800

万颗

2025 → 2028，年均 38%。普通服务器也在跟着涨

540

联想的在手 AI 订单，一个季度翻了 1.5 倍
从 210 亿美元跳到 540 亿美元

27

供应链的能见度已经排到 2027
内存厂收到云厂商明年 50-80% 的需求增长反馈

01

被忽略的那条线

普通服务器为什么突然也要涨了

02

钱花在哪

供电、联网、散热——三笔越来越贵的账

03

另一头的 PC

卖得更少，却赚得更多

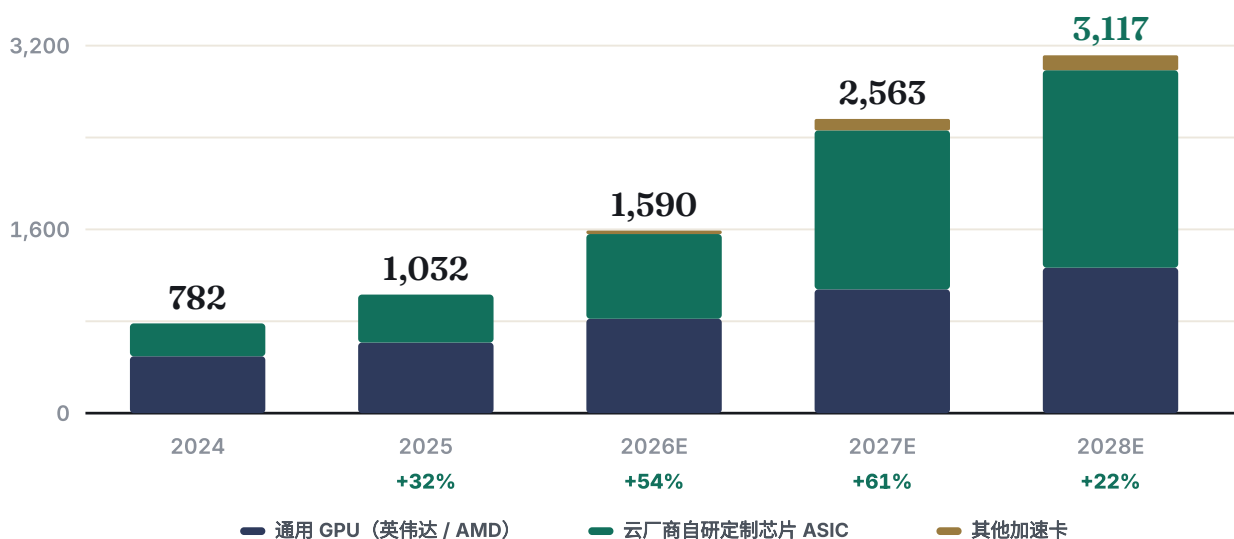
01 AI 芯片还在猛涨，但真正的新变化在旁边

THE OVERLOOKED LINE

过去两年，市场只盯着 AI 服务器。这份报告最有意思的一点是：**连一直被当作“夕阳生意”的普通服务器，今年也涨了 30-40%**。原因是 AI 用法变了——从“训练大模型”转向“让模型自己干活”，而调度、跑工具、存取数据这些事，全得靠 CPU。

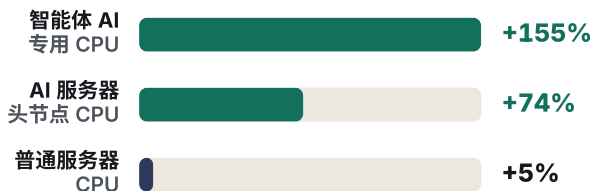
先看主线：AI 芯片三年翻三倍，而且结构在变

全球数据中心 AI 芯片出货量（万颗）。深蓝是英伟达/AMD 这类通用 GPU，绿色是云厂商自研的定制芯片（亚马逊 Trainium、谷歌 TPU 等）。看比例变化：定制芯片占比从 2025 年的 40% 升到 2028 年的 55%——这块蛋糕不只是变大，切法也在变。



CPU 需求被拆成三块——最猛的那块以前不存在

2025-28 年各自的年均增速。总量从 2,600 万颗涨到 6,800 万颗，年均 38%；再加上单价每年涨约 10%，CPU 的收入盘子年均增长 53%。



AMD 自己给的长期指引更乐观：服务器 CPU 市场 2030 年到 2,200 亿美元，相当于 2025-30 年年均 50% 以上。英特尔和 AMD 的数据中心收入增速，也已经连续三个季度在加速。

还有一笔欠账：网络设备买少了

过去两三年云厂商把钱都砸在 AI 服务器和机房上，网络被晾在一边。Gartner 的数据很直白：



机器堆得越多，数据在机器之间跑不动的问题就越突出。摩根大通判断云厂商接下来必须补上这一课——这正是白盒交换机的机会。

所以呢 只买“AI 概念”可能会漏掉这一轮最实在的一段：普通服务器、CPU、以及被欠账的网络设备。而且现在能见度很长——Lotes 和信骅的订单已经排到 2027 年，内存厂也收到云厂商明年 50-80% 的需求增长反馈。唯一的问题是供货跟不跟得上。

02 钱花在哪：供电、联网、散热三笔越来越贵的账

POWER · NETWORK · COOLING

买了 GPU 只是开始。给它供电、让它们互相说话、再把热带走——这三件配套的事，增速比 GPU 本身还快。摩根大通这份报告里最赚钱的机会，其实都藏在这三笔账里。

供电：三年五倍

数据中心电源市场 2028 年到 500 亿美元，年均增长 80%。这个数字是三件事乘出来的：

- 芯片卖得更多：加速卡出货 2025-28 年均 40-50%。
- 每颗更费电：功耗年均涨 30-50%，规格一代比一代狠。
- 供电方式变了：机柜级电源开始普及——Vera Rubin 这代约 20%，下一代 VR Ultra 会超过 50%。

台达在数据中心电源（尤其高端）和液冷都是 40% 以上的份额，其服务器电源收入 2025-28 年均增长 75-80%，基本跟着整个市场走。

联网：升级周期在压缩

智邦可服务的数据中心交换机市场：2025 年 60 亿美元 → 2028 年 330 亿美元，年均 75%；而智邦自己的增速预计是 92%。

100G→200G
用了多久

7年

过去的节奏

800G→1.6T
预计用多久

<2年

现在的节奏

升级越快，单价涨得越快：800G 交换机比 400G 贵约 150%，其中七成来自交换芯片本身（成本高 2-3 倍），其余来自 PCB 材料升级。GPU 后端以太网交换机市场 2025-28 年均增速高达 164%。

散热：按托盘卖钱

液冷已经是标配。按每个计算托盘的液冷零件价值算：

英伟达
VR200 托盘

\$2,400

2,500

冷板+歧管+快接头

云厂商
定制芯片托盘

>\$3,000

价值量更高

- 连一块小小的芯片顶盖也是生意：Rubin GPU 一体式顶盖 50 美元，Jentech 独家供应；定制芯片的加强环 15-20 美元，Jentech 占约 80% 份额。

一个反常识的细节：机柜越贵，代工厂反而赚得越薄

英伟达 NVL72 整机柜的代工报价一代比一代高，但代工厂的毛利率却在往下走——好在单机柜赚到的绝对金额还在涨，因为架构更复杂、测试时间更长。

机柜世代	代工报价	较上一代	代工毛利率	单机柜毛利额
GB200	\$340 万	—	4.2%	\$14.5 万
GB300	\$410 万	+20%	3.6%	\$14.8 万
VR200 (Vera Rubin)	\$650 万	+90%	2.7%	\$17.5 万

涨价主要来自 GPU 和内存本身，以及网络、电源、散热的规格升级。出货节奏方面：今年 NVL72 整机柜出货 7-8 万台（GB300 约 6-6.5 万台，Vera Rubin 约 1 万台），2027 年 8.5-9.5 万台，届时以 VR200 为主。来源：J.P. Morgan 估算。

03 另一头的 PC：卖得更少，却赚得更多

WHAT MATTERS NEXT

同一份报告的另一半是 PC，逻辑正好反过来：**内存暴涨把整机成本推上去，厂商顺势提价 20–30%，结果销量掉了、利润反而更好看。**这不是需求变好，是一次由涨价撑起来的账面改善。

成本这边：内存把整台机器顶贵了

高端笔记本的整机物料成本，一年涨了约 30%。其中最大的一块是内存——过去一年 DRAM 和闪存价格涨了 3–5 倍。

单台内存成本
增加
\$200–250
一年之内

内存占整机
物料成本
20–30%
一年前还是个位数

中低端机型受伤更重，因为整机售价本来就低、内存占比更高。厂商的应对是降规格和调产品组合——这也是为什么消费机型跌得比商用机型狠得多。

结果这边：量跌价涨，利润反而好了

全年 PC
出货量
-8%
下半年环比再 -3%

消费机型
出货量
-14%
价格最敏感

上半年
PC 均价
+20–30%
提价转嫁成本

上半年的出货其实好于预期，但摩根大通认为那是提前下单造成的——赶在内存涨价前先囤货，加上 Windows 10 停止支持带来的换机潮。这两个理由到下半年都会减弱。

有意思的是品牌和代工厂完全相反：品牌手里有便宜的旧库存、又能提价，毛利明显改善；代工厂因为售价被推高、毛利率反而被稀释，只是赚到的绝对金额没变。

▲ 摩根大通看好的方向

- 台达：数据中心电源和液冷都是 40%+ 份额，三、四季度收入环比 +16%/+14%
- 信骅：服务器管理芯片，出货增速跟着 CPU 走，2027 年新品加速渗透
- 联想：AI 服务器部门利润率从 0.4% 拉到 9.3%，在手订单 540 亿美元
- 智邦：白盒交换机，增速（92%）明显快于行业（75%），明年产能再扩 30%+
- 纬颖：GPU、定制芯片、通用服务器三条线都占位，AI 收入 2027 年 +110%

▼ 会打乱节奏的地方

- 供应链本身就是最大变数——零件不够，订单再多也交不出货
- 代工毛利率一代比一代低（4.2% → 3.6% → 2.7%），价格战风险
- 云厂商未来几个季度自由现金流转负，资本开支能否持续要打问号
- 五年 5.5 万亿的 AI 投资里 4.1 万亿靠借债，利率一动就敏感
- PC 下半年需求走弱，加上上半年已经提前透支